

Prüfprotokoll

Schutzfunktionen: Spannungsüberwachung,
Frequenzüberwachung

Schutzgerät: Ziehl UFR1002IP

Auftraggeber: Kreutzpointner Energy GmbH

Anlage: PV-Park Heitzmannsberg 1

Abgang: UnEKS, Schutz an der EZE

Prüfstatus: bestanden!

Prüfdatum: 30.06.2025

Prüfer: Jan Wartmann
Mail: jan.wartmann@regelkraft.de

Unterschrift:



Prüfobjekt - Allgemein

Anlage/Feld:

Anlage: PV-Park Heitzmannsberg Anlagenadresse:
Feld: PV-Anlage Feldadresse: UnEKS

Gerät:

Name/Beschreibung: UFR1002IP Hersteller: Ziehl
Gerätetyp: Geräteadresse:
Serien- 38150251
/Modellnummer:
Zusätzl. Information 1: Firmware: 12690-1420-04
Zusätzl. Information 2:

Hardware Configuration

Prüfgeräte

Typ	Seriennummer
CMC 353	AF165D

Hardware-Prüfung

Durchgeführt am	Ergebnis	Details
30.06.2025 15:21:24	OK	

Mittelspannung Prüfprotokoll untergeordneter Entkuppungsschutz

Stationsbezeichnung:		PVA Heitzmannsberg	
Ort:		Heitzmannsberg	
Erzeugungseinheit:			
Bezeichnung:		PVA	
Anschlussort:		NSHV	
Schutzstromwandler:			
Hersteller und Typ:		nicht verwendet	Klasse:
Übersetzung:			Bürde:
Schutzkern:			Erdung:
Spannungswandler:			
Hersteller und Typ:		Direktabgriff Sammelschiene	Klasse:
Übersetzung:			Bürde:
Schutzwicklung:			
Hilfsenergieversorgung:			
Hersteller und Typ:		Phönix Contact QUINT Buffer	Verbrauchernennlast:
Nennspannung:		24 V DC	Überbrückungszeit:
Kapazität:		38 Ah	
Prüfklemmleiste:			
Hersteller und Typ:		Phönix Contact PT4	
Schutzrelais:			
Hersteller und Typ:		Ziehl UFR1002IP	Versorgungsspannung
Versionsstand:		12690-1420-04	Wandler Sekundärspannung
Seriennummer:		38150251	
MS/NS-Trafo:			
Übersetzungsverhältnis:		20.000 / 400 V	Eingestellte Stufe:
Schaltgruppe:		Dyn5	Eingestellte Übersetzung:
Test von Überwachungsfunktionen			
			Auslösung Leistungsschalter
Selbstüberwachung der Schutzeinrichtung (Life-Kontakt):			x
Überwachung Hilfsenergieversorgung:			x
Ausfall Leistungsschaltersteuerspannung:			x
Ausfall Messspannung für Entkuppungsschutz:			x
Weitere Überwachungsfunktionen:			

Verdrahtungsprüfung:

Prüfergebnisse

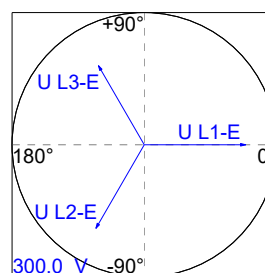
Titel: Prüfung 1

Fehlerberechnung:

Tabelle Eingabemodus	Parameter (Alle Werte sind sekundär)			
Direkt	U L1-E	230,9 V	0,00 °	50,000 Hz
	U L2-E	219,4 V	-120,00 °	50,000 Hz
	U L3-E	207,8 V	120,00 °	50,000 Hz

Generatoreinstellungen

U L1-E	230,940V	0,00°
U L2-E	219,393V	-120,00°
U L3-E	207,846V	120,00°



Übersicht

1 Prüfungen OK, 0 Prüfungen nicht OK, 0 Prüfungen nicht bewertet. **100,00% bestanden**
Prüfung OK

Meldungstest:

Prüfergebnisse

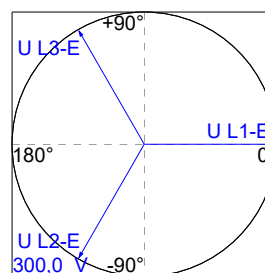
Titel: Prüfung 1

Fehlerberechnung:

Tabelle Eingabemodus	Parameter (Alle Werte sind sekundär)			
Direkt	U L1-E	297,3 V	0,00 °	50,000 Hz
	U L2-E	297,3 V	-120,00 °	50,000 Hz
	U L3-E	297,3 V	120,00 °	50,000 Hz

Generatoreinstellungen

U L1-E	297,336V	0,00°
U L2-E	297,336V	-120,00°
U L3-E	297,336V	120,00°



Übersicht

1 Prüfungen OK, 0 Prüfungen nicht OK, 0 Prüfungen nicht bewertet. **100,00% bestanden**
Prüfung OK

S Eigenzeitmessung:

Prüfergebnisse

Zeitbewertung

Name	Ignoriere vor	Start	Stopp	Tsoll	Tabw-	Tabw+	Tist	Tabw	Bewert.
Auslösebefehl	Aus durch U>>	Aus durch U>>	Generalaus 1>0	100,0 ms	100,0 ms	50,00 ms	106,6 ms	6,600 ms	+
Rückmeldung LS 1	Aus durch U>>	Aus durch U>>	Rückmeldung LS PV1 1>0	200,0 ms	100,0 ms	0,00 s	132,3 ms	-67,70 ms	+
Eigenzeit LS	Aus durch U>>	Generalaus 1>0	Rückmeldung LS PV1 1>0				25,70 ms		o

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

-----Group end:Vorbereitung-----

-----Group:Anregeprüfungen-----

-----Group:U>> Anregung-----

U>> Anregung L1-E:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung U>>	Rampe 2	Generalaus 1->0	U L1-E	288,7 V	287,5 V	2,309 V	2,309 V	-1,155 V	+	103,9
Rückfall	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L1-E	285,8 V	285,2 V	2,309 V	2,309 V	-577,4 mV	+	158,9

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

U>> Anregung L2-E:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung U>>	Rampe 2	Generalaus 1->0	U L2-E	288,7 V	287,1 V	2,309 V	2,309 V	-1,617 V	+	87,90
Rückfall	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L2-E	285,8 V	284,5 V	2,309 V	2,309 V	-1,270 V	+	47,90

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

U>> Anregung L3-E:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung U>>	Rampe 2	Generalaus 1->0	U L3-E	288,7 V	287,8 V	2,309 V	2,309 V	-923,8 mV	+	106,3
Rückfall	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L3-E	285,8 V	285,2 V	2,309 V	2,309 V	-577,4 mV	+	41,00

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

-----Group end:U>> Anregung-----

-----Group:U< Anregung-----

U< Anregung L1-E:

Prüfergebnisse

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung U<	Rampe 2	Generalaus 1->0	U L1-E	184,8 V	184,1 V	2,309 V	2,309 V	-692,8 mV	+	378,9
Rückfall	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L1-E	186,6 V	186,6 V	2,309 V	2,309 V	0,00 V	+	111,3

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

U< Anregung L2-E:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung U<	Rampe 2	Generalaus 1->0	U L2-E	184,8 V	184,3 V	2,309 V	2,309 V	-461,9 mV	+	310,3
Rückfall	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L2-E	186,6 V	186,8 V	2,309 V	2,309 V	230,9 mV	+	218,8

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

U< Anregung L3-E:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung U<	Rampe 2	Generalaus 1->0	U L3-E	184,8 V	184,1 V	2,309 V	2,309 V	-692,8 mV	+	45,90
Rückfall	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L3-E	186,6 V	186,8 V	2,309 V	2,309 V	230,9 mV	+	109,2

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

-----Group end:U< Anregung-----

----- Group:U<< Anregung -----

U<< Anregung L1-E:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung U<<	Rampe 2	Anregung >>/<< 1->0	U L1-E	103,9 V	103,6 V	2,309 V	2,309 V	-346,4 mV	+	63,40
Rückfall	Rampe 3	Anregung >>/<< 0->1	U L1-E	105,0 V	105,2 V	2,309 V	2,309 V	230,9 mV	+	46,00

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:

Prüfung OK

U<< Anregung L2-E:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung U<<	Rampe 2	Anregung >>/<< 1->0	U L2-E	103,9 V	104,0 V	2,309 V	2,309 V	115,5 mV	+	60,00
Rückfall	Rampe 3	Anregung >>/<< 0->1	U L2-E	105,0 V	105,8 V	2,309 V	2,309 V	808,3 mV	+	121,2

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:

Prüfung OK

U<< Anregung L3-E:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung U<<	Rampe 2	Anregung >>/<< 1->0	U L3-E	103,9 V	103,3 V	2,309 V	2,309 V	-577,4 mV	+	65,60
Rückfall	Rampe 3	Anregung >>/<< 0->1	U L3-E	105,0 V	105,1 V	2,309 V	2,309 V	115,5 mV	+	126,1

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:

Prüfung OK

----- Group end:U<< Anregung -----

-----Group:f>> Anregung-----

f>> Anregung L1-L2-L3:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung f>>	Rampe 2	Anregung >>/<< 1->0	U L1-E; L2-E; L3-E	52,500 Hz	52,513 Hz	50,000 mHz	50,000 mHz	12,500 mHz	+	85,30
Rückfall	Rampe 3	Anregung >>/<< 0->1	U L1-E; L2-E; L3-E	51,975 Hz	51,950 Hz	50,000 mHz	50,000 mHz	-25,000 mHz	+	53,60

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

-----Group end:f>> Anregung-----

-----Group:f> Anregung-----

f> Anregung L1-L2-L3:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung f>	Rampe 2	Generalaus 1->0	U L1-E; L2-E; L3-E	51,500 Hz	51,510 Hz	50,000 mHz	50,000 mHz	10,000 mHz	+	194,2
Rückfall	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L1-E; L2-E; L3-E	50,985 Hz	50,940 Hz	50,000 mHz	50,000 mHz	-45,000 mHz	+	33,00

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

-----Group end:f> Anregung-----

-----Group:f< Anregung-----

f< Anregung L1-L2-L3:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Anregung f<	Rampe 2	Generalaus 1->0	U L1-E; L2-E; L3-E	47,500 Hz	47,500 Hz	50,000 mHz	50,000 mHz	0,000 Hz	+	101,3
Rückfall	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L1-E; L2-E; L3-E	47,975 Hz	47,963 Hz	50,000 mHz	50,000 mHz	-12,500 mHz	+	96,80

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

-----Group end:f< Anregung-----

-----Group end:Anregeprüfungen-----

-----Group:Zeitbewertungen-----

Zeitbewertung U>>:

Prüfergebnisse

Zeitbewertung

Name	Ignoriere vor	Start	Stopp	Tsoll	Tabw-	Tabw+	Tist	Tabw	Bewert.
Auslösebefehl L1	Aus durch U>> L1	Aus durch U>> L1	Generalaus 1>0	100,0 ms	50,00 ms	50,00 ms	109,4 ms	9,400 ms	+
Auslösebefehl L2	Aus durch U>> L2	Aus durch U>> L2	Generalaus 1>0	100,0 ms	50,00 ms	50,00 ms	106,3 ms	6,300 ms	+
Auslösebefehl L3	Aus durch U>> L3	Aus durch U>> L3	Generalaus 1>0	100,0 ms	50,00 ms	50,00 ms	107,8 ms	7,800 ms	+

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

Zeitbewertung U<:

Prüfergebnisse

Zeitbewertung

Name	Ignoriere vor	Start	Stopp	Tsoll	Tabw-	Tabw+	Tist	Tabw	Bewert.
Auslösebefehl L1	Aus durch U< L1	Aus durch U< L1	Generalaus 1>0	300,0 ms	50,00 ms	50,00 ms	308,5 ms	8,500 ms	+
Auslösebefehl L2	Aus durch U< L2	Aus durch U< L2	Generalaus 1>0	300,0 ms	50,00 ms	50,00 ms	308,0 ms	8,000 ms	+
Auslösebefehl L3	Aus durch U< L3	Aus durch U< L3	Generalaus 1>0	300,0 ms	50,00 ms	50,00 ms	316,2 ms	16,20 ms	+

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

Zeitbewertung U<<:

Prüfergebnisse

Zeitbewertung

Name	Ignoriere vor	Start	Stopp	Tsoll	Tabw-	Tabw+	Tist	Tabw	Bewert.
Auslösebefehl L1	Aus durch U<< L1	Aus durch U<< L1	Generalaus 1>0	50,00 ms	50,00 ms	50,00 ms	59,80 ms	9,800 ms	+
Auslösebefehl L2	Aus durch U<< L2	Aus durch U<< L2	Generalaus 1>0	50,00 ms	50,00 ms	50,00 ms	66,10 ms	16,10 ms	+
Auslösebefehl L3	Aus durch U<< L3	Aus durch U<< L3	Generalaus 1>0	50,00 ms	50,00 ms	50,00 ms	65,70 ms	15,70 ms	+

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

Zeitbewertung f>>:

Prüfergebnisse

Zeitbewertung

Name	Ignoriere vor	Start	Stopp	Tsoll	Tabw-	Tabw+	Tist	Tabw	Bewert.
Auslösebefehl	Aus durch f>>	Aus durch f>>	Generalaus 1>0	100,0 ms	50,00 ms	50,00 ms	105,9 ms	5,900 ms	+

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

Zeitbewertung f>:

Prüfergebnisse

Zeitbewertung

Name	Ignoriere vor	Start	Stopp	Tsoll	Tabw-	Tabw+	Tist	Tabw	Bewert.
Auslösebefehl	Aus durch f>	Aus durch f>	Generalaus 1>0	5,000 s	50,00 ms	50,00 ms	5,006 s	6,000 ms	+

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

Zeitbewertung f<:

Prüfergebnisse

Zeitbewertung

Name	Ignoriere vor	Start	Stopp	Tsoll	Tabw-	Tabw+	Tist	Tabw	Bewert.
Auslösebefehl	Aus durch f<	Aus durch f<	Generalaus 1>0	100,0 ms	50,00 ms	50,00 ms	108,9 ms	8,900 ms	+

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

-----Group end:Zeitbewertungen-----
-----Group:Wiederzuschaltbedingung-----

Freigabe U<:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Freigabe U > 95%	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L1-E; L2-E; L3-E	219,4 V	218,8 V	2,309 V	2,309 V	-609,4 mV	+	656,6

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

Freigabe U>:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Freigabe U > 110%	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L1-E; L2-E; L3-E	254,0 V	253,0 V	2,309 V	2,309 V	-1,041 V	+	207,7

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

Freigabe f<:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Freigabe f > 49,9 Hz	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L1-E; L2-E; L3-E	49,900 Hz	49,925 Hz	500,00 mHz	500,00 mHz	25,000 mHz	+	123,9

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

Freigabe f>:

Bewertungsergebnisse

Name / Ausf.	Rampe	Bedingung	Sig	Sollwert	Istwert	Tol.-	Tol.+	Abw.	Bewert.	Tist
Freigabe f < 50,1 Hz	Rampe 3	Generalaus 0->1	U L1-E; L2-E; L3-E	50,100 Hz	50,100 Hz	500,00 mHz	500,00 mHz	0,000 Hz	+	79,30

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

Bewertung Wiederschaltung:

Prüfergebnisse

Zeitbewertung

Name	Ignoriere vor	Start	Stopp	Tsoll	Tabw-	Tabw+	Tist	Tabw	Bewert.
Auslösebefehl	Vorfehler	Vorfehler	Generalaus 0>1	600,0 s	1,000 s	1,000 s	600,0 s	41,60 ms	+

Bewert.: + .. bestanden x .. nicht bestanden o .. nicht bewertet

Prüfstatus:
Prüfung OK

-----Group end:Wiederschaltbedingung-----